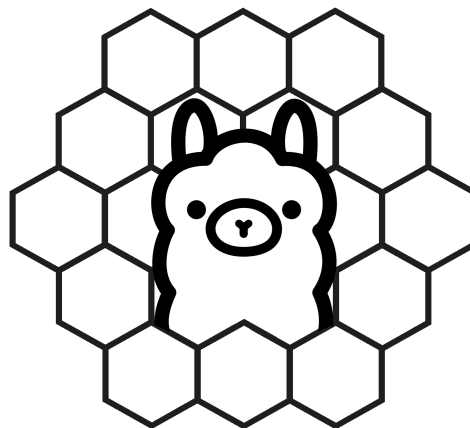


KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

Zespół projektowy: ID-352	1. Jakub Nowak - kierownik 2. Alicja Sobiech 3. Oliwier Komorowski 4. Kacper Skudlarz
Opiekun:	mgr inż. Jan Majkutewicz
Klient:	mgr inż. Jan Majkutewicz
Data zakończenia:	Czerwiec 2026
Słowa kluczowe:	LLM



TEMAT PROJEKTU:

Rozproszona współpraca LLM inspirowana umysłami rojowymi

CELE I ZAKRES PROJEKTU:

Celem projektu było opracowanie infrastruktury umożliwiającej tworzenie aplikacji wykorzystujących modele językowe LLM (Large Language Models) współpracujące ze sobą w sposób inspirowany koncepcją umysłów rojowych.

Projekt zakłada opracowanie środowiska, w którym wiele modeli LLM działa równocześnie w sposób rozproszony, co pozwoli na generowanie bardziej spójnych oraz kontekstowo trafnych odpowiedzi w porównaniu z możliwościami pojedynczego modelu. System ten powinien wykraczać poza klasyczne podejścia, takie jak dialog modeli czy iteracyjne poprawianie odpowiedzi. Kluczowym elementem tego projektu jest implementacja szybkiej, równoległej komunikacji oraz efektywnej koordynacji działań współpracujących modeli.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY:

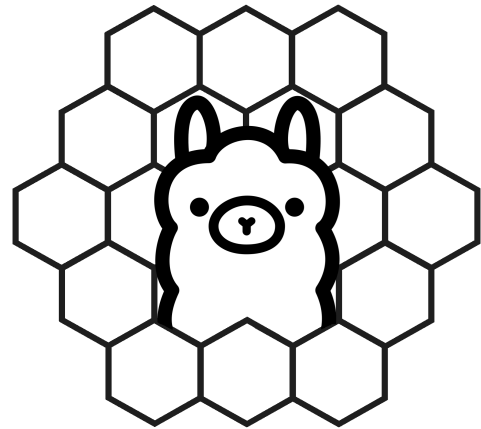
- Aplikacja konsolowa wykorzystująca wielu agentów o różnych rolach współpracujących asynchronicznie w celu wygenerowania odpowiedzi na zadany problem matematyczny
 - Agent badacz - gromadzi informacje teoretyczne, fakty, wzory dotyczące zadania
 - Agenci kalkulatorzy - wywoływani wielokrotnie, asynchronicznie rozwiązują problem
 - Agenci ewaluatorzy - wybierają najlepsze wyniki z tych wygenerowanych przez agentów kalkulatorów
- Bank scenariuszy testowych (pytania i ich poprawne odpowiedzi) i możliwość wykorzystania go zamiast ręcznego wpisywania pytań

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROZWIĄZANIA

- Aplikacja konsolowa z możliwością wprowadzania tekstu przez użytkownika
- Aplikacja skierowana na rozwiązywanie zadań matematycznych
- Agenci współpracujący asynchronicznie i wykorzystujący różne modele LLM
- Możliwość wykorzystania przygotowanego banku scenariuszy testowych

DEPARTMENT OF COMPUTER ARCHITECTURE

Project team: ID-352	1. Jakub Nowak - leader 2. Alicja Sobiech 3. Oliwier Komorowski 4. Kacper Skudlarz
Supervisor:	mgr inż. Jan Majkutewicz
Client:	mgr inż. Jan Majkutewicz
Date:	June 2026
Key words:	LLM



PROJECT TITLE:

Distributed collaboration of LLMs inspired by swarm intelligence

OBJECTIVES AND SCOPE:

The goal of the project was the development of an infrastructure enabling the creation of applications using LLMs (Large Language Models) that interact with each other in a manner inspired by the concept of hive minds.

The project assumes the development of an environment in which multiple LLMs operate simultaneously in a distributed manner, which allows for the generation of more coherent and contextually relevant responses compared to the capabilities of a single model. This system should go beyond classical approaches such as model-to-model dialogue or iterative response improvement. A key element of the project is the implementation of fast, parallel communication and effective coordination of the actions of the collaborating models.

RESULTS:

- Console application using multiple agents with different roles cooperating in an asynchronous way in order to generate an answer for a given math problem
 - Researcher agent - gathers theoretical information, facts, equations for the problem
 - Calculator agent - called many times, asynchronously solve the given problem
 - Evaluator agent - choose the best results from those generated by calculator agents
- Bank of test scenarios (questions and their correct answers)

MAIN FEATURES:

- Console application allowing for user input of text
- Application aimed at solving math problems
- Agents working together asynchronously and using different LLM models
- Ability to use a pre-prepared bank of test scenarios